



ФИЗИКА ПЛАЗМЫ

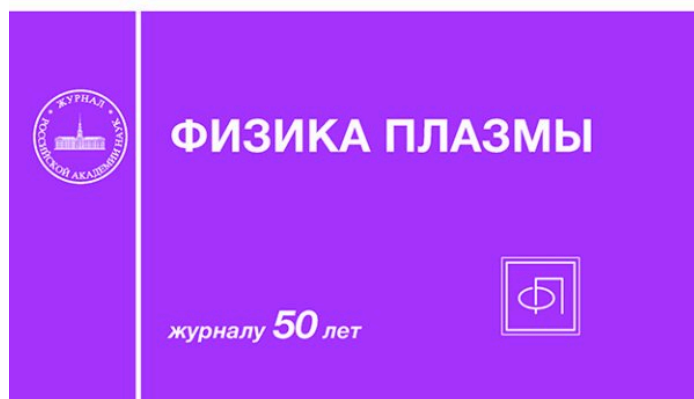
ISSN 0367-2921 (Print) ISSN 3034-6371 (Online)

☰ Меню Архив

[Главная](#) > [Физика плазмы](#)

Том 51, Номер 6

ISSN 0367-2921
Июнь 2025



Журнал для научных работников в области теоретических и экспериментальных исследований по физике плазмы и взаимодействию плазмы с твердым телом, по проблеме управляемого термоядерного синтеза



Физика плазмы

Официальный сайт журнала на журнальной платформе РЦНИ:
<https://journals.rcsi.science/0367-2921>

ISSN (print): [0367-2921](#)

Журнал основан в 1975 году.

Свидетельство о регистрации СМИ: [№ 0110354 от 02.03.1993](#)

Физика высокотемпературной плазмы и управляемого термоядерного синтеза, физика космической плазмы, в том числе магнитосферной, солнечной и звездной плазмы, физика газовых разрядов, физика низкотемпературной и комплексной плазмы, физические основы плазменных процессов и технологий, плазмодинамика, лазерная плазма и взаимодействие плазмы с излучением, пучки частиц в плазме.

Учредители

- Российская академия наук
- ФИЦ "Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН"
- Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

Главный редактор

Смирнов Валентин Пантелеймонович, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор

Периодичность / доступ

12 выпусков в год / подписка

Входит в

[Белый список \(3 уровень\)](#), перечень ВАК, [РИНЦ](#)

Публикуются тематические обзоры и труды конференций.

Текущий выпуск



Открытый доступ  Доступ предоставлен  Доступ платный или только для подписчиков

Том 51, № 6 (2025)



- Год: 2025
- Выпуск опубликован: 15.06.2025
- Статей: 10
- URL: <https://rjpbr.com/0367-2921/issue/view/14097>

Весь выпуск



Открытый доступ



Доступ предоставлен



Доступ платный или только для подписчиков



[\(RUSSIAN\)](#)

ТОКАМАКИ

ЗОНДОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАПУСКОМ РАБОЧЕГО ГАЗА ВО ФРОНТАЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ НИЖНЕГИБРИДНОЙ АНТЕННЫ ТОКАМАКА ФТ-2

Шаталин С.В., Дерабина М.В., Алтухов А.Б., Гусаков Е.З., Дьяченко В.В., Есипов Л.А., Ирзак М.А., Коновалов А.Н., Лашкул С.И., Попов А.Ю.

Аннотация

В результате экспериментов на токамаке ФТ-2 установлено, что дополнительный напуск рабочего газа в область, непосредственно примыкающую к излучающей антенне, приводит к подавлению параметрической неустойчивости, которая считается основным

Физика плазмы. 2025;51(6):581-590



581-590



1896



[\(RUS\)](#)



[\(JATS XML\)](#)

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА ЛИНЕЙНО НЕУСТОЙЧИВЫХ $n = 0$ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ В ПЛАЗМЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТОКАМАКА

Сорокина Е.А.

Аннотация

Исследована нелинейная динамика осесимметричных радиально локализованных колебаний электрического потенциала в токамаке со стационарным тороидальным вращением плазмы. В линейном приближении эти колебания распадаются на две

[Показать](#)

Физика плазмы. 2025;51(6):591-611



591-611



1739



[\(RUS\)](#)



[\(JATS XML\)](#)

Распыление вольфрама альфа-частицами

Михайлов В.С., Бабенко П.Ю., Зиновьев А.Н.

Аннотация

Получены зависимости коэффициентов распыления вольфрама от энергии падающих альфа-частиц в диапазоне до энергий 10 МэВ. Предложена формула, описывающая поведение коэффициента распыления при энергиях свыше 100 кэВ. Результаты получены

[Показать](#)

Физика плазмы. 2025;51(6):612-615



612-615



1752



[\(RUS\)](#)



[\(JATS XML\)](#)

ПУЧКИ В ПЛАЗМЕ

Вращение объемных потенциальных волн в цилиндрическом волноводе с частично-неоднородным плазменным заполнением

Марусов Н.А.

Аннотация

Теоретически исследовано распространение в столбе ограниченной магнитоактивной плазмы объемных потенциальных волн, образованных суперпозицией винтовых гармоник с равными по величине, но противоположными по знаку азимутальными

[Показать](#)

Физика плазмы. 2025;51(6):616-623



616-623



1739

[\(RUS\)](#)[\(JATS XML\)](#)

ДИНАМИКА ПЛАЗМЫ

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛЕТА ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ В ЛАБОРАТОРНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Савенко Н.О., Урвачев Е.М., Лосева Т.В., Грушин А.С., Поклад Ю.В., Гасилов В.А.

Аннотация

Приводятся результаты численного моделирования разлета плазменной струи в разреженную среду в модели двухтемпературной газовой динамики с отрывом температур электронов и ионов. Проведено сравнение результатов, полученных с

[Показать](#)

Физика плазмы. 2025;51(6):624-634



624-634



1825

[\(RUS\)](#)[\(JATS XML\)](#)

ПЛАЗМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Подавление самовозбуждения в плазменном СВЧ-усилителе с коаксиальной геометрией с помощью протяженного СВЧ-поглотителя

Карташов И.Н., Кузелев М.В., Туманов А.В.

Аннотация

Рассмотрена задача усиления излучения в плазменном СВЧ-усилителе с коаксиальной геометрией при наличии поглотителя. Роль поглотителя состоит в подавлении паразитной обратной связи, которая может приводить к самовозбуждению системы, при

[Показать](#)

Физика плазмы. 2025;51(6):635-642



635-642



1820

[\(RUS\)](#)[\(JATS XML\)](#)

КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАЗМА

Экспериментальное моделирование особенностей распространения аврорального километрового радиоизлучения в неоднородной магнитоактивной плазме

Галка А.Г., Костров А.В., Малышев М.С.

Аннотация

Проведено лабораторное моделирование распространения высокочастотных волн в однородной и неоднородной плазме на частотах вблизи электронного циклотронного резонанса. В эксперименте электронная циклотронная частота была больше плазменной,

[Показать](#)

Физика плазмы. 2025;51(6):643-651



643-651



1888

[\(RUS\)](#)[\(JATS XML\)](#)

ПЫЛЕВАЯ ПЛАЗМА

Пылевая плазма в окрестностях активного астероида

Дубинский А.Ю., Резниченко Ю.С., Голубь А.П., Попель С.И.

Аннотация

Рассмотрены плазменно-пылевые процессы в окрестностях активного астероида. На основе физико-математической модели для самосогласованного описания концентраций фотоэлектронов и пылевых частиц над поверхностью освещенной части активного

[Показать](#)

Физика плазмы. 2025;51(6):652-658



652-658



1783

[\(RUS\)](#)[\(JATS XML\)](#)

Параметры пылевой плазмы в магнитосфере Сатурна

Шохрин Д.В., Копнин С.И., Попель С.И.

Аннотация

Рассмотрены параметры пылевой плазмы магнитосферы Сатурна на различных расстояниях от планеты. Особое внимание уделено параметрам в окрестностях спутника Энцелада. Рассмотрен вопрос влияния фотоэффекта, вызванного взаимодействием

[Показать](#)

Физика плазмы. 2025;51(6):659-666



659-666



1792

[\(RUS\)](#)[\(JATS XML\)](#)

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМА

Энергетические характеристики самостоятельного субнаносекундного разряда в водороде

Иванов С.Н., Лисенков В.В.

Аннотация

В широком диапазоне давлений (10–60 атм) исследованы энергетические характеристики (потери коммутируемой энергии в разряднике, которые идут на световое излучение, ионизацию, возбуждение и нагрев рабочего газа при развитии плазменных

[Показать](#)

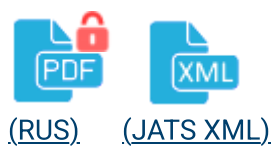
Физика плазмы. 2025;51(6):667-678



667-678



1822



Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

